디씨테크(주)

산업 데이터를 기반으로 현장을 이해하는 기술 기업

회전설비 진단 전문성과 실제 산업 현장 데이터를 바탕으로, 산업 설비의 상태 진단 및 데이터 활용 기술을 개발합니다.



COMPANY OVERVIEW

디씨테크(주)를 소개합니다

2020년 설립 이후, 산업 회전설비 진단 분야에서 실제 현장 경험과 데이터 기반 기술력을 축적해 온 전문 기술 기업입니다.

설립 연도

2020년 설립
소수 정예 기술 인력 중심 운영

핵심 전문 분야

산업 회전설비 진단
진동·열화상·초음파 기반 분석

데이터 역량

실제 산업 현장 데이터 보유
현장 계측 및 데이터 구축 경험

R&D 역량

다수의 연구개발 과제 수행
정부 R&D 기획 및 실행 경험



CORE BUSINESS

핵심 사업 영역

디씨테크(주)는 산업 회전설비의 상태 진단과 데이터 활용 기술을 중심으로 실질적인 산업 현장 문제를 해결합니다.

회전설비 진동 진단

펌프, 모터, 팬 등 산업 회전설비의 진동 데이터를 수집·분석하여 설비 이상 여부를 정밀 진단합니다. 진동 신호 기반의 결함 유형 식별 및 상태 평가를 수행합니다.

열화상 및 초음파 진단

열화상 카메라와 초음파 장비를 활용하여 설비의 온도 분포 이상 및 내부 결함을 비파괴적으로 탐지합니다. 복합 진단 접근으로 신뢰도를 높입니다.

산업 현장 계측 및 데이터 구축

현장 맞춤형 계측 시스템을 구성하고, 설비 운전 데이터를 체계적으로 수집·정제하여 분석 가능한 형태로 구축합니다.

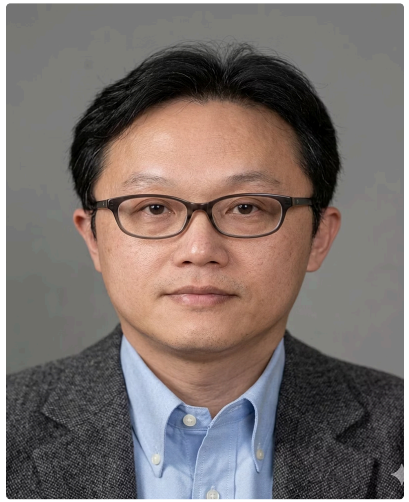
예지보전 기술 개발

수집된 산업 데이터를 기반으로 설비 고장 예측 알고리즘과 상태 기반 유지보수 시스템을 연구·개발합니다.

KEY PERSONNEL

핵심 기술 인력

소수 정예로 구성된 기술 인력이 연구개발부터 현장 적용까지 직접 수행합니다. 각 분야의 실무 경험을 갖춘 전문가들로 구성되어 있습니다.



양재흥 대표이사

산업 진단 및 엔지니어링 분야 다년간 현장 경력 보유. 한국수력원자력 자동예측진단시스템 PM 참여 경험. 진동·초음파·열화상 복합 진단 전문가. 다수의 산업 프로젝트 수행 및 관리 경험.



김효중 수석연구원

박사 학위 보유. 정부 R&D 과제 기획 및 수행 경험 다수. 산업 데이터 분석 및 알고리즘 연구개발 전담. 기술적 깊이와 과제 수행 경험을 겸비한 연구 책임자.



임흥빈 선임연구원

석사 학위 보유. 정부지원사업 및 연구사업 운영 경험. 프로젝트 관리 및 사업화 지원 수행. 연구 결과의 현장 적용과 과제 운영을 담당하는 실무형 연구원.

CEO PROFILE

대표이사 주요 경력

양재흥 대표이사는 산업 현장 엔지니어링 및 진단 시스템 분야에서 다양한 기관과 협력하며 실전 경험을 축적한 산업 기술 전문가입니다.

1

(주)알엠에스테크놀러지

회전설비 진단 및 상태 모니터링 분야 실무 수행. 산업 현장 계측 및 진단 기술 기반 구축.

2

(주)에이티지 / (주)오엔테크놀러지

산업 엔지니어링 및 기술 서비스 프로젝트 수행. 설비 관리 및 현장 데이터 기반 기술 적용 경험.

3

한국표준협회 / (주)케이티엠엔지니어링

산업 표준 및 기술 컨설팅 분야 경험 확보. 엔지니어링 관리 및 프로젝트 총괄 역량 강화.

4

한국수력원자력 자동예측진단시스템 PM

원자력 회전설비 대상 자동예측진단시스템 프로젝트 PM 참여. 고신뢰성 산업 진단 시스템 구축 경험.

5

디씨테크(주) 설립 (2020)

현장 경험과 기술 역량을 바탕으로 산업 회전설비 진단 전문 기업 설립. 독립적 기술 개발 및 과제 수행 기반 마련.



PROJECT HISTORY

주요 수행 실적

디씨테크(주)는 설립 이후 정부 R&D 과제 및 산업 프로젝트를 통해 실질적인 기술 역량을 축적해 왔습니다.

TRACK RECORD

수행 실적 상세

1	**무선진동측정장치 통합 감시 프로그램 개발** 무선 기반 진동 측정 장치와 연동되는 통합 감시 소프트웨어 개발. 다채널 진동 데이터의 실시간 수집 및 시각화 기능 구현.
2	**유체 및 진동 연계 알고리즘 개발** 산업용 설비의 유체 특성과 진동 신호를 연계 분석하는 알고리즘 연구 및 개발. 복합 물리 현상 기반의 설비 상태 평가 기법 도출.
3	**산업용 펌프 디지털트윈 데이터 AI 가공** 산업용 펌프 설비의 운전 데이터를 수집·정제하여 디지털트윈 구성에 필요한 형태로 AI 기반 데이터 가공 및 변환 수행.
4	**펌프 성능곡선 생성 프로그램 개발** 현장 계측 데이터를 기반으로 펌프의 유량-양정 성능곡선을 자동 생성하는 소프트웨어 개발. 설비 성능 평가의 정확도 향상.
5	**원자력 회전설비 진동진단 데이터 생산** 원자력 발전소 내 회전설비의 진동 진단 데이터를 체계적으로 수집·생산. 고신뢰성 환경에서의 데이터 품질 관리 경험 확보.
6	**자동예측진단 시스템 알고리즘 개발 / CGD 정량 평가 지원** 자동예측진단 시스템에 적용되는 신호 처리 및 진단 알고리즘 개발 참여. CGD(가스 누설 검출) 정량 평가를 지원하는 분석 시스템 개발.

TECHNOLOGY ROADMAP

기술 현황 및 확장 방향

디씨테크(주)는 현장에서 검증된 진단 기술을 기반으로, 단계적인 기술 확장을 추진하고 있습니다.

현재 보유 기술

→ 회전설비 진동 진단

진동 신호 수집, 주파수 분석, 결함 유형 식별

→ 산업 데이터 수집 및 분석

현장 계측 시스템 구성 및 데이터 정제·구조화

→ 예지보전 기술 연구

상태 기반 유지보수를 위한 알고리즘 연구개발

→ 열화상·초음파 활용 진단

비파괴 복합 진단 기법 적용 경험 보유

향후 기술 확장 방향

→ Edge AI 기반 분석 기술

설비 현장에서 실시간 분석 가능한 경량 AI 모델 연구

→ 멀티센서 데이터 융합

진동·온도·음향 등 다종 센서 신호의 통합 분석 기술

→ 디지털트윈 연계 연구

설비 데이터 기반 디지털트윈 모델 구성 가능성 연구

→ 스마트팩토리 플랫폼 확장

산업 데이터 통합 플랫폼 방향 검토 및 기획 추진

COMPETITIVE ADVANTAGE

디씨테크(주)의 차별화 역량

과장 없이, 실제 수행 경험에서 비롯된 기술 기업의 강점을 중심으로 설명합니다.



실제 현장 경험 기반

원자력, 산업 플랜트 등 고신뢰성 환경에서의 실제 설비 진단 경험. 교과서적 접근이 아닌, 현장 데이터 기반의 기술 역량.



회전설비 진단 전문성

진동·열화상·초음파를 아우르는 복합 진단 기술 역량 보유. 설비 유형별 특성에 맞는 진단 접근 방식 적용 가능.



실측 데이터 보유

실제 산업 현장에서 수집된 설비 운전 데이터 보유. 알고리즘 개발 및 검증에 활용 가능한 데이터 자산 구축.



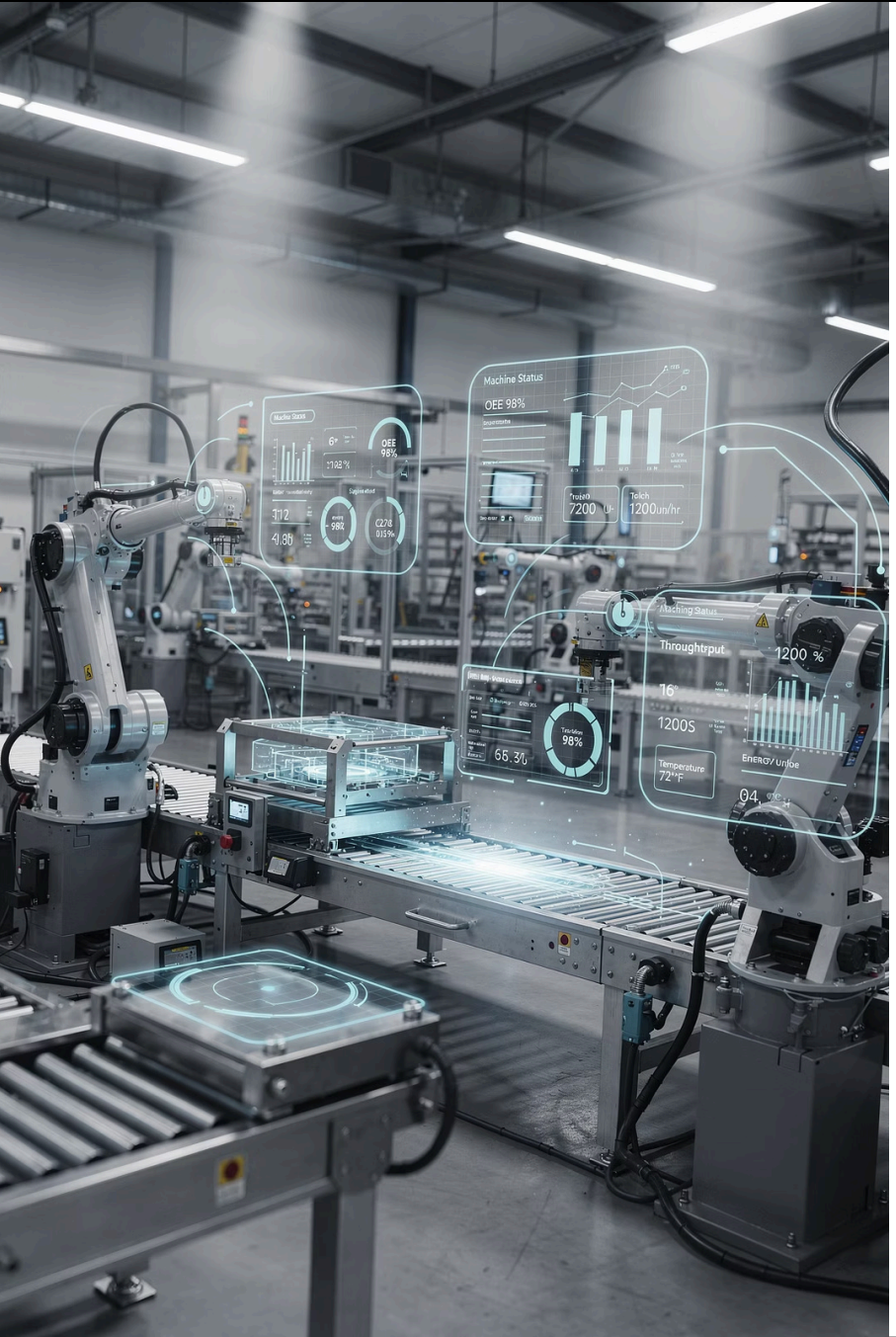
R&D 과제 수행 역량

정부 지원 R&D 과제의 기획부터 수행, 결과 도출까지 전 과정 경험. 과제 요건에 맞는 체계적 연구 관리 역량 보유.



소수 정예 기술 조직

대형 조직 대비 빠른 의사결정과 유연한 대응이 가능한 전문 기술 조직. 프로젝트별 밀착 대응 및 맞춤형 기술 지원 제공.



FUTURE VISION

기술 확장 비전

디씨테크(주)는 산업 진단 및 데이터 기반 기술을 바탕으로, AI 및 스마트팩토리 분야로의 기술 확장을 단계적으로 추진하고 있습니다.

EXPANSION ROADMAP

기술 확장 추진 로드맵

현재 보유한 진단 기술과 데이터 역량을 기반으로, 향후 기술 영역 확장의 방향을 검토하고 있습니다. 각 단계는 실제 기술 역량과 과제 수행을 통해 점진적으로 추진됩니다.

1단계 · 현재 | 진단 전문화

회전설비 진동 진단, 현장 데이터 구축, 예지보전 알고리즘 연구개발 지속. 기반 기술 고도화 및 수행 실적 확대.

2단계 · 추진 중 | Edge AI 및 멀티센서 융합

현장 적용 가능한 경량 AI 분석 기술 연구 및 다종 센서 데이터 통합 분석 기법 개발 추진. 스마트센서 개발 방향 검토.

3단계 · 검토 중 | 디지털트윈 연계

설비 운전 데이터를 활용한 디지털트윈 모델 연계 가능성 연구. 실시간 설비 상태 반영 및 시뮬레이션 기반 예측 기술 탐색.

4단계 · 방향 설정 | 스마트팩토리 플랫폼

산업 현장 데이터 통합 플랫폼으로의 확장 방향 기획. 다수 설비·공정 데이터를 연계하는 스마트팩토리 데이터 플랫폼 구축 검토.

TARGET DOMAINS

주요 적용 산업 및 협력 대상

디씨테크(주)의 기술 역량은 고신뢰성 설비 운영이 요구되는 산업 분야와 연구개발 협력이 필요한 기관을 대상으로 합니다.



에너지 / 발전

원자력·화력·수력 발전소의 회전설비 진단 및 예지보전 기술 적용. 고신뢰성 환경에서의 수행 경험 보유.



산업 플랜트

석유화학, 철강, 식품 등 산업 플랜트 설비의 상태 진단 및 데이터 수집. 펌프·팬·모터 등 범용 회전설비 대상.



공공기관 / 연구기관

정부 R&D 과제 및 공공기관 연구개발 사업 수행. 기술 표준화 및 산업 데이터 구축 프로젝트 협력 가능.



스마트팩토리 / 제조업

제조 현장 설비 상태 모니터링 및 데이터 기반 생산 효율화. 스마트팩토리 전환을 추진하는 제조 기업과의 협력 대상.

R&D CAPABILITY

연구개발 역량

디씨테크(주)는 정부 지원 R&D 과제의 기획, 수행, 결과 도출까지 전 단계를 경험한 기술 기업입니다. 연구 인력의 박사·석사급 전문성과 현장 수행 역량을 결합하여, 과제 요건에 맞는 체계적 연구를 수행합니다.

과제 기획 역량

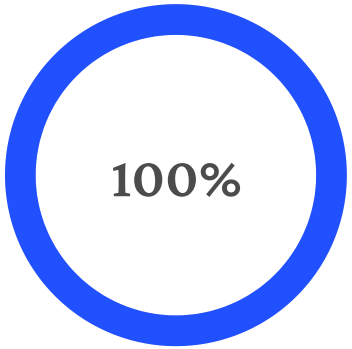
정부 R&D 과제 수요 분석 및 기술 기획서 작성 경험

기술 수행 역량

알고리즘 개발, 데이터 분석, 소프트웨어 구현 직접 수행

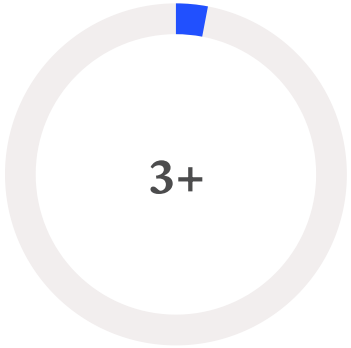
결과 관리 역량

연구 성과물 도출, 보고서 작성, 사업화 연계 검토



현장 데이터 기반

모든 연구개발은 실제 현장 수집 데이터 활용



핵심 기술 인력

박사·석사급 전문 연구인력 중심 운영



TECHNOLOGY FOUNDATION

기술 기반 요약

디씨테크(주)가 보유한 기술의 핵심은 현장에서 직접 수집한 데이터와 이를 분석하는 진단 역량에 있습니다.

현장 데이터

실제 산업 설비에서 수집된 운전·진동 데이터

진단 알고리즘

설비 상태 평가를 위한 신호처리 및 분석 기술

AI 연구 방향

Edge AI·멀티센서 융합을 향한 기술 확장 추진

플랫폼 비전

스마트팩토리 데이터 플랫폼으로의 단계적 확장

CONTACT & CLOSING

디씨테크(주)와 함께하십시오

산업 현장의 설비 데이터를 이해하고, 기술로 해결하는 파트너를 찾고 계신다면 디씨테크(주)와 상담해 주십시오. 연구개발 협력, 정부과제 참여, 기술 실증 등 다양한 협력 방식을 검토할 수 있습니다.

기술 협력 문의

회전설비 진단, 데이터 분석, R&D 과제 협력에 관심 있는 기업·기관의 문의를 환영합니다.

정부 과제 협력

산업 설비 진단, 예지보전, 스마트팩토리 관련 정부 R&D 과제 공동 수행을 검토합니다.

기술 실증 및 파일럿

현장 데이터 기반 기술 실증 및 파일럿 프로젝트를 통해 기술 적용 가능성을 함께 검토합니다.

디씨테크(주) · 산업 데이터를 기반으로 현장을 이해하는 기술 기업